



EVALUASI TENGAH SEMESTER GASAL 2022/2023
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS
PROGRAM SARJANA



Matakuliah : Analisis 1
Hari, Tanggal : Kamis, 20 Oktober 2022
Waktu / Sifat : 100 menit / *Closed Book*
Kelas, Dosen : A. Drs. Sadjidon, M.Si
B. Sunarsini, S.Si, M.Si
C. Dr. Mahmud Yunus, M.Si.

HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan pada saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan matakuliah pada semester yang sedang berjalan.

1. Diketahui fungsi-fungsi $f : A \rightarrow B$ dan $g : B \rightarrow C$, untuk A , B , dan C himpunan-himpunan bagian dari $\mathbb{R}$.
 - (a) Jika $g \circ f$ injektif, tunjukkan bahwa f injektif.
 - (b) Jika $g \circ f$ surjektif, tunjukkan bahwa g surjektif.
2. Untuk suatu bilangan real $t > 0$, tunjukkan bahwa
 - (a) terdapat bilangan $n_t \in \mathbb{N}$ sehingga $0 < \frac{1}{n_t} < t$;
 - (b) terdapat bilangan $n \in \mathbb{N}$ sehingga $\frac{1}{2^n} < t$.
3. Misal $x_n := \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa barisan (x_n) monotone naik dan terbatas.
[Petunjuk: Jika $k \geq 2$, maka $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{(k-1)} - \frac{1}{k}$]
4. Diberikan $S \neq \emptyset$ dan S terbatas di $\mathbb{R}$. Jika $b < 0$ dan $bS := \{bt : t \in S\}$, tunjukkan bahwa $\sup(bS) = b \inf(S)$.
5. Diketahui (x_n) suatu barisan Cauchy dan x_n bilangan bulat untuk semua $n \in \mathbb{N}$. Tunjukkan bahwa ada $k \in \mathbb{N}$ sehingga $(x_{k+1}, x_{k+2}, x_{k+3}, \dots)$ merupakan barisan konstan.